LAB
Phần 1
TƯ DUY TOÁN HỌC

BÀI 4 : ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

ĐÁNH GIÁ TƯ DUY TSA

Đề thi có : 40 câu - Thời gian làm bài : 60 phút

A. Lý thuyết

1. Diện tích hình thang cong

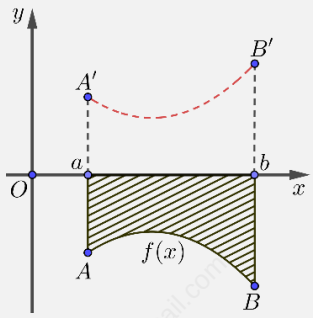
Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số, trục hoành, x=a và x=b

Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$.

- ***Trường hợp*** $f(x) > 0$ ***trên*** $[a;b]$,

Khi đó diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $f(x)$, Ox và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$:

$$\boxed{S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}.$$



- ***Trường hợp*** $f(x) \le 0$ ***trên*** $[a;b]$, ta có $-f(x) \ge 0$

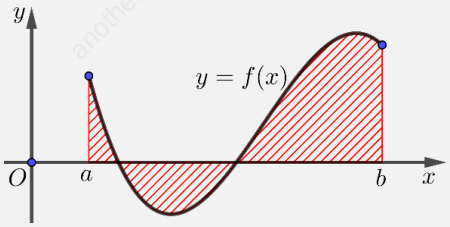
S hình thang cong $aABb = S$ hình thang cong $aA'B'b$.
($aA'B'b$ là hình đối xứng của hình thang đã cho qua trục hoành).

Do đó: $S = S_{aABb} = S_{aA'B'b} = \boxed{\int_a^b \left(-f(x)\right)\mathrm{d}x}$

⌘ Tổng quát:

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ liên tục, Ox và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ được tính:

$$\boxed{S = \int_a^b \left|f(x)\right|\mathrm{d}x}$$



Chú ý

» Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a;b]$. Nếu $f(x)$ không đổi dấu trên $[a;b]$ thì:

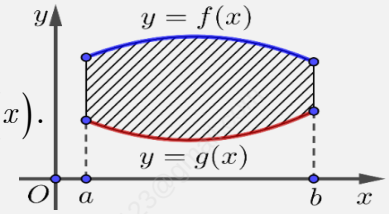
$$\int_a^b \left|f(x)\right|\mathrm{d}x = \left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|$$

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số, x=a và x=b

Cho hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số đó và đường thẳng $x=a$, $x=b$.

- ***Xét trường hợp*** $f(x)\geq g(x)\forall x\in[a;b]$

Gọi S là diện tích hình thang cong giới hạn bởi $\begin{cases}Ox\\ x=a \text{ và } y=f(x);y=g(x).\\ x=b\end{cases}$



Khi đó diện tích: $\boxed{S=\int_a^b\left|f(x)-g(x)\right|\mathrm{d}x}$.

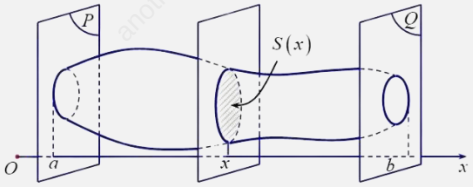
⌘ Tổng quát:

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và $g(x)$ và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ được tính: $\boxed{S=\int_a^b\left|f(x)-g(x)\right|\mathrm{d}x}$

2. Thể tích hình khối:

Định nghĩa

- Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b, $S(x)$ là diện tích thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x, $(a\leq x\leq b)$



Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a;b]$

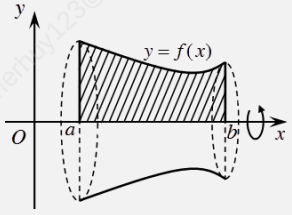
Khi đó, thể tích của vật thể B được xác định: $\boxed{V=\int_a^b S(x)\mathrm{d}x}$.

3. Thể tích khối tròn xoay:

Định nghĩa

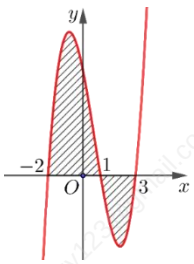
- Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y=f(x)$, Ox, và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ quanh trục Ox:

$$\boxed{V=\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x}$$



B. Bài tập tập luyện

Câu 1. [LAB] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=0$, $x=-2$ và $x=3$ (như hình vẽ). Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?



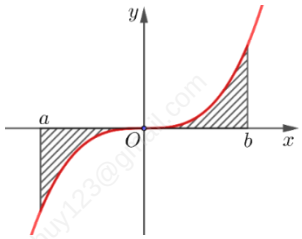
A. $S=-\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x.$

B. $S=\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x.$

C. $S=-\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x.$

D. $S=\int_{-2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x.$

Câu 2. [LAB] Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Gọi D là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $(C):y=f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ (như hình vẽ dưới đây).



Giả sử S_D là diện tích hình phẳng D. Chọn công thức đúng trong các phương án A, B, C, D cho dưới đây?

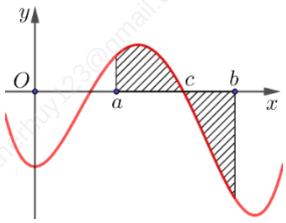
A. $S_D=\int_{a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$

B. $S_D=-\int_{a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$

C. $S_D=\int_{a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{0}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$

D. $S_D=-\int_{a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{0}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$

Câu 3. [LAB] Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ có đồ thị như hình bên và $c\in[a;b]$. Gọi S là diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$ và các đường thẳng $y=0$, $x=a$, $x=b$. Chọn những mệnh đề đúng.



A. $S=\int_{a}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{c}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$

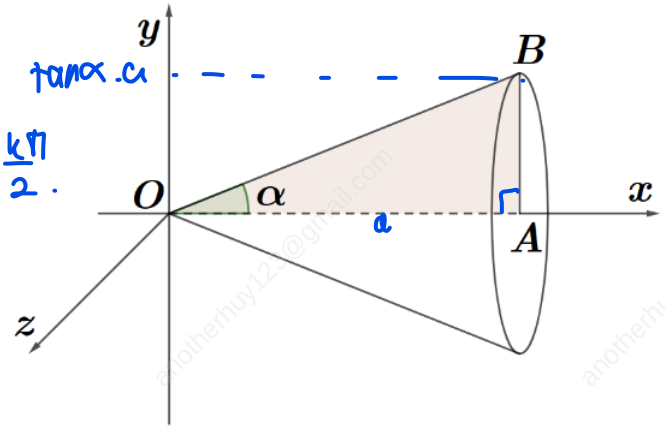
B. $S=\int_{a}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{c}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$

C. $S=\int_{a}^{b} \left|f(x)\right|\mathrm{d}x.$

D. $S=\int_{a}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{b}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x.$

Câu 4. [LAB] Cho tam giác vuông OAB có cạnh $OA = a$ nằm trên tục Ox và $AOB = \alpha \left(0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Gọi β là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox.



Mệnh đề	Đúng	Sai
Khi $\alpha = \dfrac{\pi}{4}$ thì thể tích V của khối β là $\dfrac{\pi a^3}{3}$ (đvtt).	◉	○
Khi $\alpha = \dfrac{\pi}{6}$ thì thể tích V của khối β là $\dfrac{\pi a^3}{9}$ (đvtt).	◉	○
Khi thể tích V của khối β là $\dfrac{4\pi a^3}{3}$ thì giá trị $\cos\alpha < \dfrac{1}{2}$.	◉	○
Khi $\tan\alpha = \cot\alpha$ thì thể tích V của khối β là $\dfrac{\pi a^3}{3}$.	◉	○

Câu 5. [LAB] Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = x^2 + 1$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 3$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng

A. $V = 12\pi$. **B.** $V = \dfrac{348\pi}{5}$. **C.** $V = 32\pi$. **D.** $V = 9\pi$.

Câu 6. [LAB] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = \pi$ bằng _____

Câu 7. [LAB] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(0) < 0 < f(-1)$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 1$. Chọn những mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

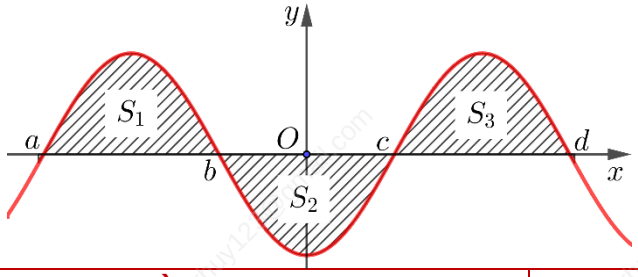
☐ **(1)** $S = \displaystyle\int_{-1}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} |f(x)|\,dx$.

☑ **(2)** $S = \displaystyle\int_{-1}^{1} |f(x)|\,dx$.

☐ **(3)** $S = \displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$.

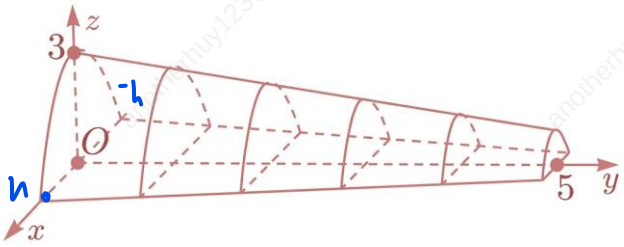
☐ **(4)** $S = \left|\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\,dx\right|$.

Câu 8. [LAB] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a;d]$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị $f(x)$ cắt trục hoành tại 4 điểm a,b,c,d, đồng thời tạo với trục hoành và 2 đường thẳng $x=a, x=d$ thành một hình phẳng (H) gồm 3 phần có diện tích lần lượt là S_1, S_2, S_3 như hình vẽ.



Mệnh đề	Đúng	Sai
$S_1 = \int_a^b f(x)\,dx$	○	○
$S_2 = -\int_c^b \lvert f(x)\rvert\,dx$	○	○
$S_3 = -\int_c^d f(x)\,dx$	○	○
$S_{(H)} = \int_a^b f(x)\,dx - \int_b^c f(x)\,dx + \int_c^d f(x)\,dx$	○	○

Câu 9. [LAB] Cho một mô hình $3D$ mô phỏng một đường hầm như hình vẽ bên.



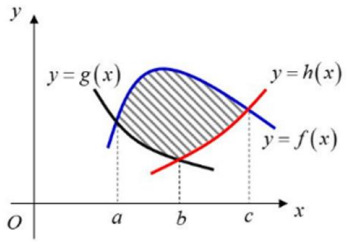
Chiều dài của đường hầm mô hình là 5cm, mặt phẳng vuông góc với mặt đáy của đường hầm tạo được thiết diện là một hình parabol, thiết diện có độ dài cạnh đáy gấp đôi chiều cao. Tính thể tích không gian bên trong đường hầm mô hình, biết chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y = 3 - \frac{2}{5}x$ (đơn vị là cm), với x là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

➢ Điền đáp án: ____.

Câu 10. [LAB] Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ đạt cực tiểu bằng 4 tại $x=2$, có đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 6. Hai số thực m và n là nghiệm hệ phương trình $\begin{cases} 2m - n = 2 \\ m + 5n = 23 \end{cases}$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = ax^2 + bx + c$; $x = m; x = n$ là:

A. $\frac{21}{6}$ **B.** $\frac{31}{3}$ **C.** $\frac{31}{6}$ **D.** $\frac{31}{2}$

Câu 11. [LAB] Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ dưới đây được tính theo công thức nào?

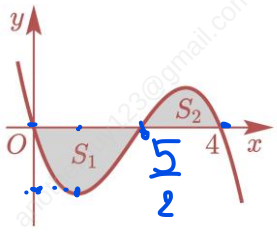


A. $S=\int_a^b\left|h(x)-g(x)\right|dx+\int_b^c\left|h(x)-f(x)\right|dx$ **B.** $S=\int_a^c\left|f(x)-g(x)\right|dx+\int_b^c\left|f(x)-h(x)\right|dx$

C. $S=\int_a^c\left|h(x)-g(x)\right|dx+\int_b^c\left|h(x)-f(x)\right|dx$ **D.** $S=\int_a^b\left|f(x)-g(x)\right|dx+\int_b^c\left|f(x)-h(x)\right|dx$

Câu 12. [LAB] Cho hình (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số: $y=\sqrt{4k^2-x^2}, k\geq 0$ và trục hoành. Thể tích khối tròn xoay khi quay (H) quanh trục Ox là V. Có ___9___ giá trị $k\in\mathbb{Z}$ thoả mãn $V<6400\pi$.

Câu 13. [LAB] Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ bên. Biết hàm số $y=f(x)$ có điểm cực trị $x=\frac{5}{2}$.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

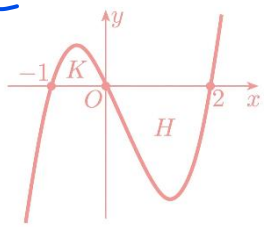
Mệnh đề	Đúng	Sai
Nếu diện tích S_1, S_2 thỏa mãn $S_1=2S_2=3$ thì $\int_0^4 f'(x)dx=\frac{9}{2}$.	○	●
$f(0)>f(4)>f\left(\frac{5}{2}\right)$.	●	○

Câu 14. [LAB] *Kéo thả các ô vuông vào vị trí thích hợp:*

$-\frac{7}{6}$ | 2 | $\frac{2}{3}$ | $-\frac{2}{3}$ | 3 | $\frac{14}{3}$

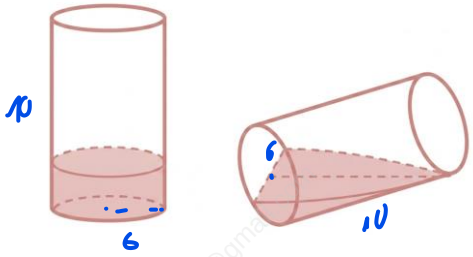
Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[-1;2]$. Đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ được cho như hình vẽ.

Diện tích hình phẳng $(K),(H)$ lần lượt là $\frac{5}{12}$ và $\frac{8}{3}$. Biết $f(-1)=\frac{19}{12}$.



Khi đó $f(0)$ bằng [ ] và $f(2)$ bằng [ ]

Câu 15. [LAB] Cho một cái cốc thủy tinh hình trụ bán kính đáy là 6 cm, chiều cao là 10 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy?



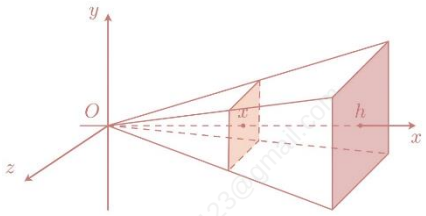
A. $240\ \text{cm}^3$. **B.** $250\ \text{cm}^3$. **C.** $245\ \text{cm}^3$. **D.** $249\ \text{cm}^3$.

Câu 16. [LAB] *Kéo thả các ô vuông vào vị trí thích hợp:*

song song | $\frac{1}{3}L^2h$ | $\frac{L^2}{h^2}x^2$ | $2a$

$\frac{L}{h}x^2$ | trùng | a | vuông góc

Cho khối chóp đều có đáy là hình vuông cạnh L và chiều cao là h. Chọn trục Ox sao cho gốc O trùng với đỉnh của khối chóp và trục đi qua tâm của đáy. (như hình dưới).



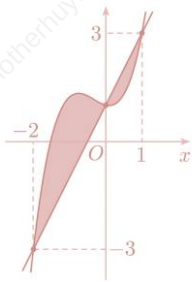
- Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng [ ] với Ox.

- Mỗi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng $x\ \left(0 \le x \le h\right)$, cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông cạnh [ ].

- Diện tích mặt cắt là $S\left(x\right) =$ [ ].

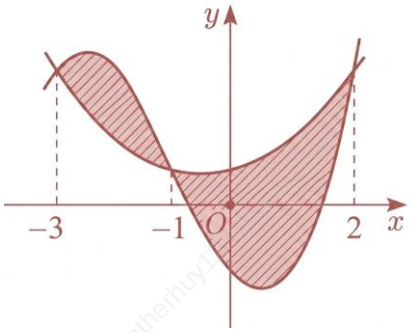
- Thể tích của khối chóp là $V =$ [ ].

Câu 17. [LAB] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đường thẳng $d: y = ax + b$ có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích phần tô đậm bằng $\frac{37}{12}$ và $\int_0^1 f(x)dx = \frac{19}{12}$. Biết tích phân $\int_{-2}^0 f(x)dx = \frac{m}{n}$ với $m, n \in \mathbb{N}$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản.

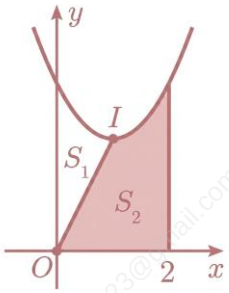


Giá trị của $m^2 + n^2$ bằng _____

Câu 18. [LAB] Cho hai hàm số $f(x)=ax^3+bx^2+cx-1$ và $g(x)=dx^2+ex+\frac{1}{2}$ $(a,b,c,d,e\in\mathbb{R})$. Biết rằng đồ thị của hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt $-3;-1;2$ (như hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng _____ (làm tròn đến hàng phần trăm).

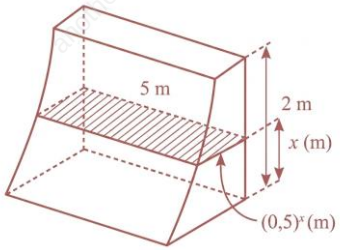


Câu 19. [LAB] Cho parabol $(P): y=f(x)=x^2-2x+3$ có đỉnh là điểm I. Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi (P), hai trục tọa độ và đường thẳng $x=2$. Biết đường thẳng OI chia H thành hai hình phẳng lần lượt có diện tích S_1,S_2, với S_2 là diện tích phần tô màu (như hình vẽ bên). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

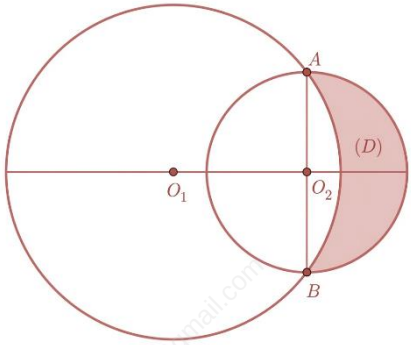


Mệnh đề	Đúng	Sai
$\int f(x)dx=\frac{1}{3}x^3-x^2+3x+C$.	○	○
Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=1$ thì phương trình $F(x)=0$ có ba nghiệm thực phân biệt.	○	○
Diện tích hình phẳng H bằng $\frac{14}{3}$.	○	○
$\frac{S_1}{S_2}=\frac{3}{5}$.	○	○

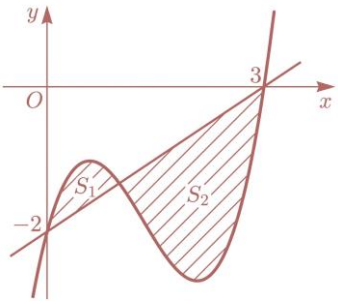
Câu 20. [LAB] Một khối bê tông cao 2m được đặt trên mặt đất phẳng. Nếu cắt khối bê tông này bằng mặt phẳng nằm ngang, cách mặt đất $x(m)$ $(0\le x\le 2)$ thì được mặt cắt là hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng $(0,5)^x(m)$ (Hình bên). Thể tích của khối bê tông bằng _____ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của mét khối).



Câu 21. [LAB] Cho hai đường tròn $(O_1;5)$ và $(O_2;3)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn $(O_2;3)$. Gọi (D) là phần hình phẳng giới hạn bởi hai đường tròn (ở ngoài đường tròn lớn, phần tô dấu chấm như hình vẽ). Quay (D) quanh trục O_1O_2 ta được một khối tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành bằng $\frac{a\pi}{b}$ với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a+b$ bằng _____.



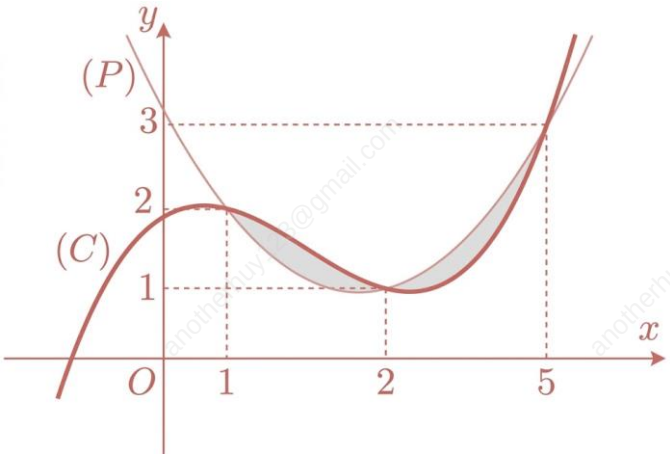
Câu 22. [LAB] Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$. Đường thẳng $y=ax+b$ tạo với đường $y=f(x)$ hai miền phẳng có diện tích là S_1, S_2 (hình vẽ bên).



Biết $S_1=\frac{5}{12}$ và $\int_0^1 (1-2x)f'(3x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}$, giá trị của S_2 bằng

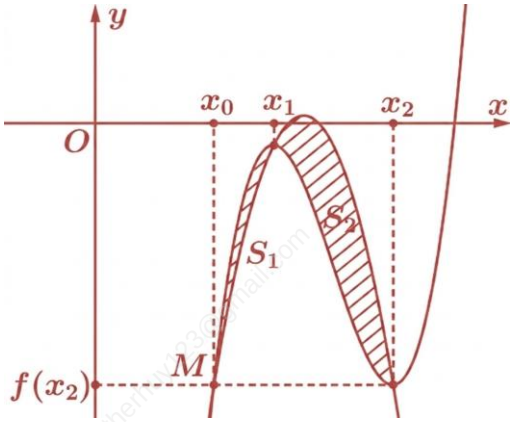
A. $\frac{8}{3}$. **B.** $\frac{19}{4}$. **C.** $\frac{13}{3}$. **D.** $\frac{13}{6}$.

Câu 23. [LAB] Cho đồ thị hàm số $(C): y=ax^3+bx^2+cx+d$ và $(P): y=mx^2+nx+p$ có đồ thị như hình vẽ (*Đồ thị (C) là nét có đường cong đậm hơn*). Biết phần hình phẳng được giới hạn bởi (C) và (P) (phần tô đậm) có diện tích bằng 2. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay phần hình phẳng quanh trục hoành có giá trị gần với số nào nhất?



A. 12.53. **B.** 9.34. **C.** 10.23. **D.** 11.74.

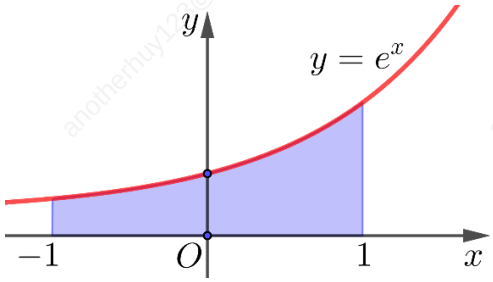
Câu 24. [LAB] Cho hàm số bậc ba $y=f\left(x\right)$ có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới.



Gọi x_1,x_2 lần lượt là hai điểm cực trị thỏa mãn $x_2=x_1+2$ và $f\left(x_1\right)-3f\left(x_2\right)=0$ và đồ thị luôn đi qua $M\left(x_0;f\left(x_0\right)\right)$ trong đó $x_0=x_1-1$; $g\left(x\right)$ là hàm số bậc hai có đồ thị qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$ và điểm M. Tính tỉ số $\dfrac{S_1}{S_2}$ (S_1 và S_2 lần lượt là diện tích hai hình phẳng được tạo bởi đồ thị hai hàm $f\left(x\right),g\left(x\right)$ như hình vẽ).

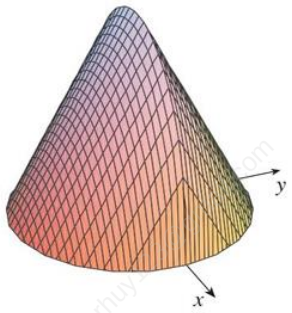
A. $\dfrac{4}{29}$. **B.** $\dfrac{5}{32}$. **C.** $\dfrac{7}{33}$. **D.** $\dfrac{6}{35}$.

Câu 25. [LAB] Cho đồ thị hàm số $y=\mathrm{e}^x$ và hình được tô màu như dưới.



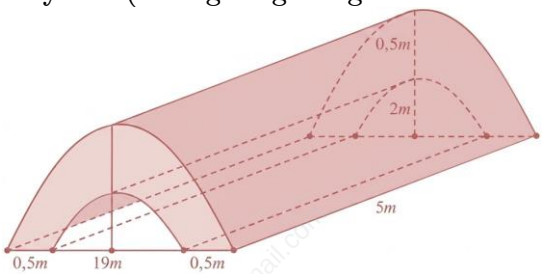
Mệnh đề	Đúng	Sai
Hình phẳng được tô màu giới hạn bởi 3 đường	○	○
Diện tích hình phẳng được tính bởi công thức $S=\int\limits_{-1}^{1}\left(e^x\right)^2\mathrm{d}x$	○	○
Diện tích hình phẳng $S=e-\dfrac{1}{e}$	○	○
Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox là $V=\dfrac{1}{2}\pi\left(e^2-\dfrac{1}{e^2}\right)$	○	○

Câu 26. [LAB] Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn bán kính $R=1$. Khi cắt vật thể bởi một mặt phẳng vuông góc với trục hoành tại điểm $x\in\left[-1;1\right]$ ta thu được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích của vật thể đó là:



A. $V=\sqrt{3}$ **B.** $V=3\sqrt{3}$ **C.** $V=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$ **D.** $V=\pi$

Câu 27. [LAB] Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol)

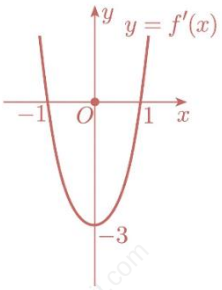


➢ Điền đáp án: ____.

Câu 28. [LAB] Cho hai hàm số $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+2x$ và $g(x)=mx^3+nx^2-x$; với $a,b,c,m,n\in\mathbb{R}$.

Biết hàm số $y=f(x)-g(x)$ có ba điểm cực trị là $-1,2,3$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y=f'(x)$ và $y=g'(x)$ bằng _____ (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 29. [LAB] Cho hàm số $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d,(a,b,c,d\in\mathbb{R},a\neq 0)$ có đồ thị (C). Biết rằng đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng $y=4$ tại điểm có hoành độ âm và đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ cho bởi hình vẽ dưới đây. Thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành khi quay xung quanh trục Ox bằng _____ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



Câu 30. [LAB] Cho hàm số $f\left(x\right)=x^4+bx^2+c\left(b,c\in\mathbb{R}\right)$ có đồ thị là đường cong $\left(C\right)$ và đường thẳng $\left(d\right):y=g\left(x\right)$ tiếp xúc với $\left(C\right)$ tại điểm $x_0=1$. Biết $\left(d\right)$ và $\left(C\right)$ còn hai điểm chung khác có hoành độ là $x_1,x_2\left(x_1<x_2\right)$ và $\int\limits_{x_1}^{x_2}\dfrac{g\left(x\right)-f\left(x\right)}{\left(x-1\right)^2}dx=\dfrac{4}{3}$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $\left(C\right)$ và đường thẳng $\left(d\right)$.

A. $\dfrac{29}{5}$. **B.** $\dfrac{28}{5}$. **C.** $\dfrac{143}{5}$ **D.** $\dfrac{43}{5}$.